UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
Departamento de Obras Civiles

Evaluación de Proyectos

Análisis Económico Financiero

Unidad Monetaria

Unidad Monetaria

- Al efectuar las proyecciones usando una base monetaria evaluada en moneda dura o moneda dura ficticia, permite visualizar que los valores de los flujos netos de fondos sólo cambiarán de acuerdo a los cambios en los ingresos y egresos, por fluctuaciones en las operaciones de la empresa o proyecto.

- Entonces, lo importante es poder definir algunas monedas consideradas duras, y luego analizarlas desde distintos perspectivas para seleccionar aquella que se acerque más a la realidad del proyecto.

Unidad Monetaria (TIPS)



Que sea suficientemente conocida y utilizada, con el fin de facilitar su comprensión a terceros.



Que sea una moneda con historia, en cuanto a que no sea producto temporal de determinada política económica, con lo cual se garantiza su permanencia en el tiempo.



Que muchos de los bienes y equipos que adquirirá la compañía tengan precios expresados en la moneda dura de interés.



Que los préstamos a que accede la empresa con las distintas instituciones sean pactadas en dicha moneda.



Que tenga relación con la moneda utilizada en la operación de la compañía.

Análisis Económico Financiero

Criterios de Decisión

OBJETIVOS

- El proceso de la Evaluación de Proyectos

- Metodología válida para distintos tipos de proyectos
  - Productivos
  - Servicios
  - Mejoramiento continuo
  - Reemplazo de equipos
  - Ampliaciones
  - Reducciones
  - Privados
  - Sociales
  - Caminos
  - Salud
  - Educación



- Medir Rentabilidad con Indicadores Económicos
  - Estimación de todos los Beneficios y Costos

Qué es un proyecto

- De acuerdo con la ONU:

"Un proyecto es el conjunto de antecedentes que permiten estimar las ventajas y desventajas económicas, que se derivan de asignar ciertos recursos de un país, para la producción de determinados bienes y servicios".



Proyecto

- Para el Gobierno (MIDEPLAN):

"Proyecto es la unidad de inversión destinada a generar capacidad productiva de bienes y servicios, coherentes desde el punto de vista técnico y económico y que puede desarrollarse con independencia de otras inversiones"



Proyecto

- **Para un político:**



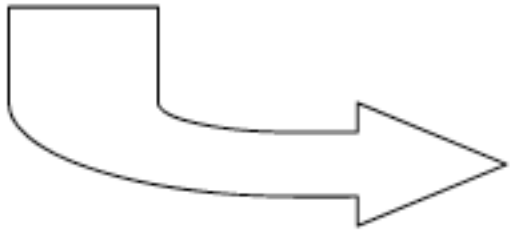
Proyecto

- **Para un empresario:**

“Un proyecto no es mas que una idea de negocios viables, que busca alcanzar un conjunto de objetivos preestablecidos”.



Para un economista ...



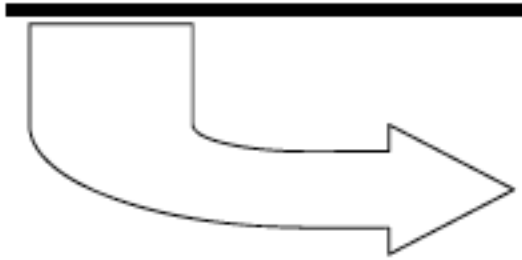
Es la fuente de ingresos y egresos que ocurren en distintos períodos de tiempo.

Desafío

Es identificar los costos y beneficios atribuibles al proyecto, y medirlos con el fin de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar el proyecto.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para un financista ...



Cuáles son los *Flujos de Dinero* correspondientes a los *usos y fuentes* de fondos, de cada período.

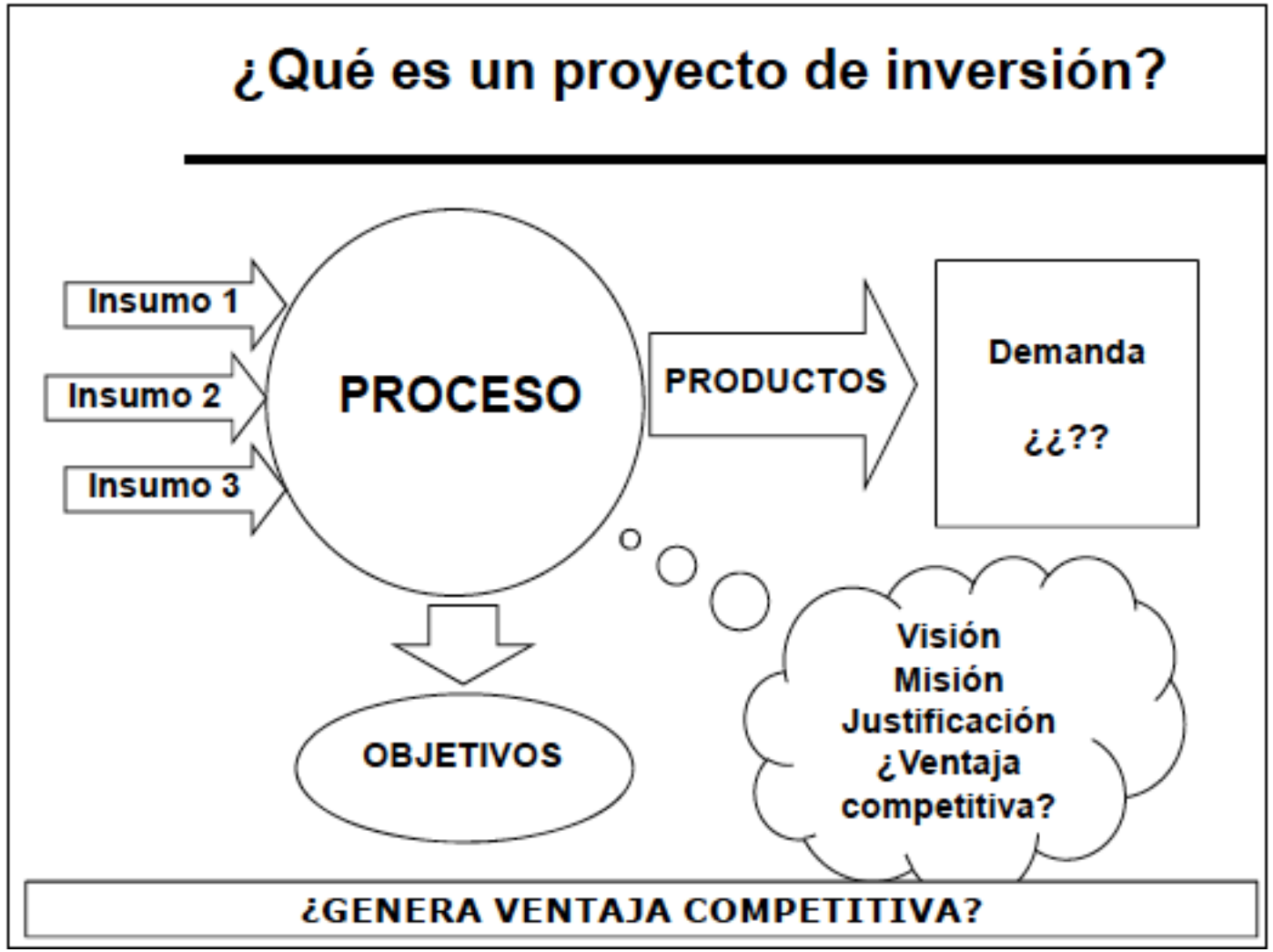
Desafío



Es determinar si los flujos de dinero son suficientes para *cancelar las obligaciones* de la empresa (capacidad de pago).

EVALUACIÓN FINANCIERA

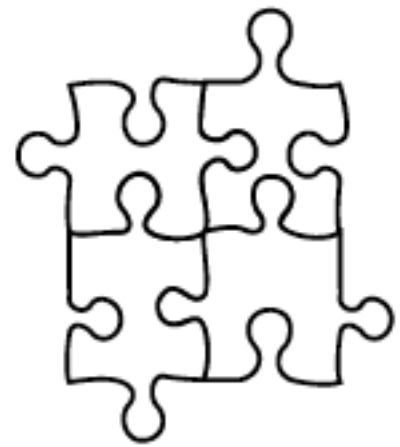
¿Qué es un proyecto de inversión?



¿Quiénes participan?

Agentes Estratégicos

- **Emprendedores**
  - Aportan o toman la idea
  - Negocian
  - Articulan el proyecto
  - Convocan inversionistas y profesionales
- **Inversionistas**
  - Asumen riesgos
  - Financian el proyecto
  - Reciben utilidades
- **Profesionales**
  - Estudian y analizan el proyecto
  - Materializan el proyecto



¿Cómo estimar la rentabilidad de un Proyecto?

Un proyecto ...

Genera costos ⇨ $C_t = \Sigma (y_{jt} \times Py_{jt})$

Genera ingresos ⇨ $B_t = \Sigma (x_{it} \times Px_{it})$

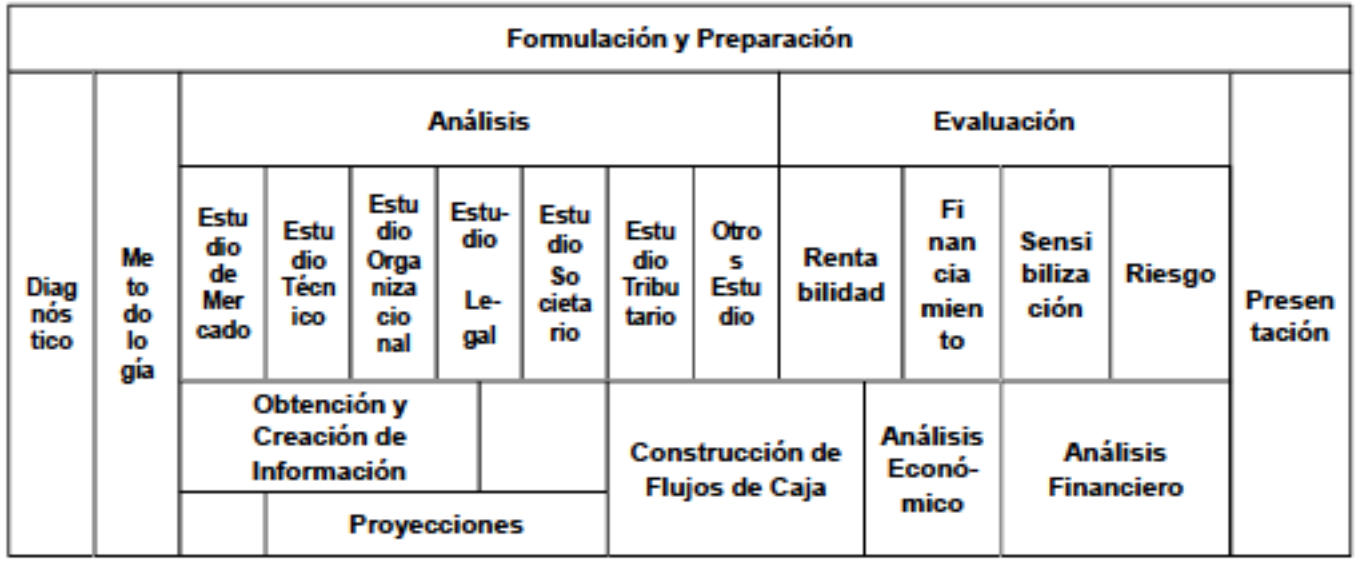
Resultado Neto ⇨ $BN_t = B_t - C_t$

Indicadores para la toma de decisiones

$VAN = \Sigma (BN_t \times Fa_t)$

TIR, Payback, …

Proceso de Formulación y Evaluación

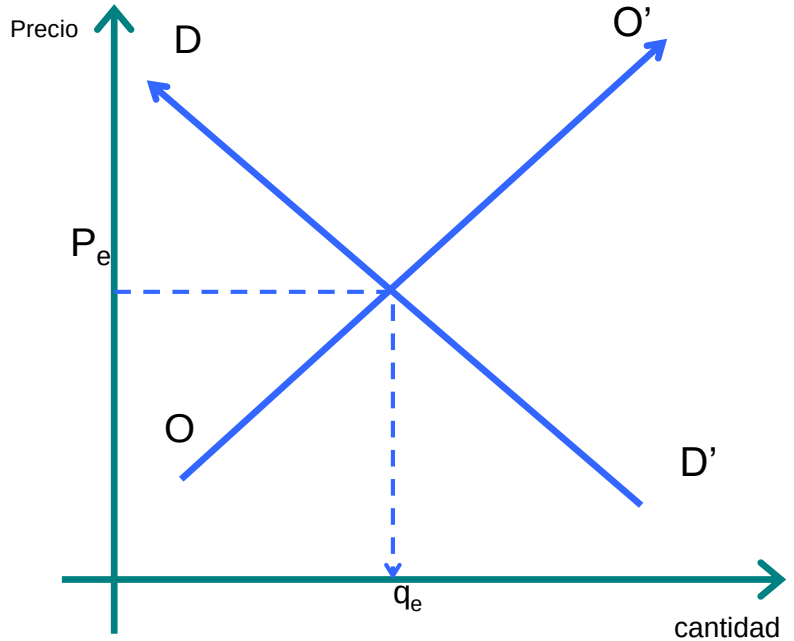


EVALUACIÓN DE PROYECTOS

MATEMÁTICAS FINANCIERAS

¿A que precio se evalúan los proyectos de construcción?





A precio de mercado y en términos REALES

Situaciones que entregan el concepto de valor del dinero en el tiempo

- **En el tiempo el dinero tiene un valor.**
- **Una misma cantidad de dinero en tiempo presente es más valiosa que en tiempo futuro.**
- **Una persona que cuenta con dinero para gastarlo hoy estará dispuesta a esperar para hacer uso de este derecho sólo si se le compensa debidamente por éste sacrificio.**
- **Una persona que hoy no cuenta con dinero, pero que si lo tendrá en el futuro estará dispuesta a pagar por tener el privilegio de contar con dinero hoy.**

Análisis Cuantitativo

VP	=	Cantidad de dinero con que se cuenta hoy.
VF	=	Su equivalente dentro de un año.
VF	=	VP + r VP
VF	=	(1+r) * VP

donde:

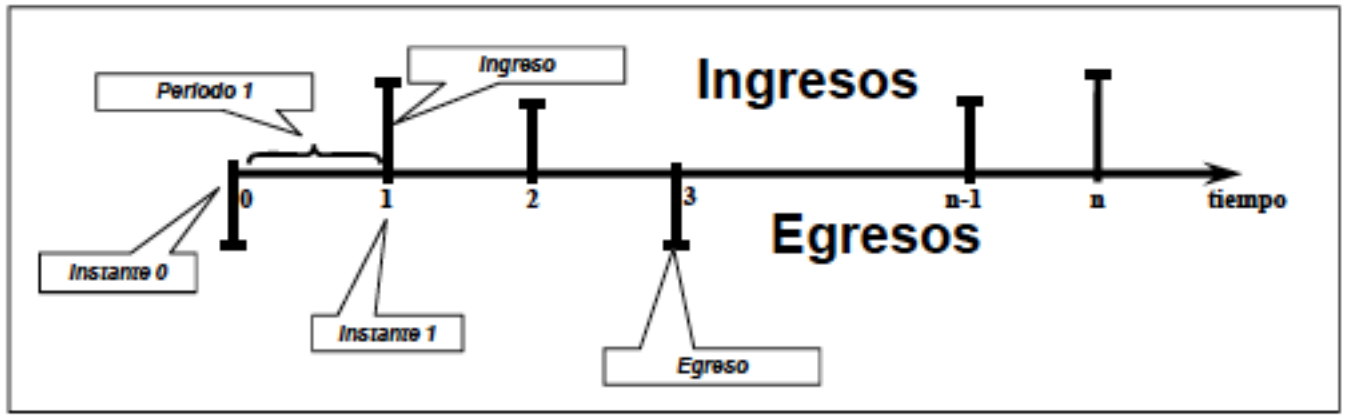
r : Tasa de interés

Tasa de Interés

Corresponde a la fracción de VP que se exige en compensación por esperar un período para recibir el dinero.

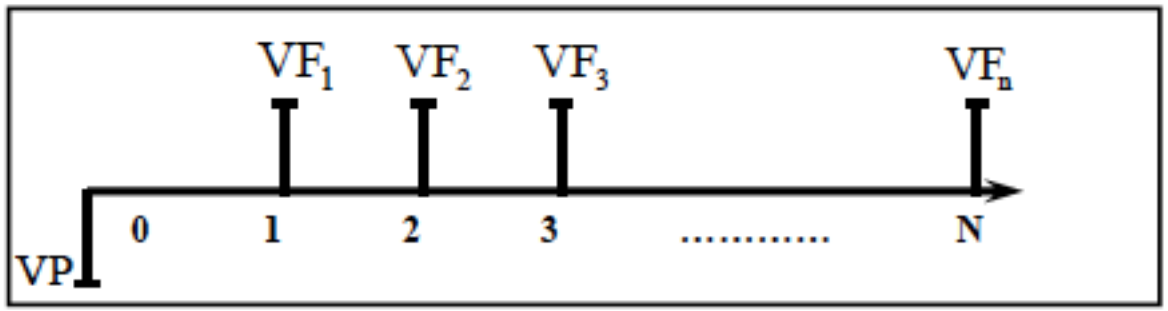
Es decir, el pago que se debe hacer por transformar VP en VF, por trasladar dinero de tiempo presente a tiempo futuro.

Representación Gráfica



- El 1 denotará al período siguiente, es decir, al primer período transcurrido entre los instantes 0 y 1 respectivamente, y así sucesivamente.
- Las barras verticales sobre la línea indicarán los ingresos o flujos positivos.
- Las barras verticales bajo la línea los egresos o flujos negativos.

Valor del Dinero en el Futuro:



Donde:

VF_1 $= VP(1+r)$ **Valor futuro para año 1**

VF_2 $= VF_1(1+r)$ **Valor futuro para año 2**

VF_2 $= VP(1+r)(1+r)$

VF_2 $= \ldots..$

Valor futuro para enésimo período.

$VF = VP(1+r)^n$

Relación entre VP y VF:

Donde:

$$VF = VP(1 + r)^n$$

Despejando la expresión anterior:

$$VP = \frac{VF}{(1 + r)^n}$$

El dinero en el tiempo presente es más valioso que en el tiempo futuro, pues, en la medida que se avanza en la línea del tiempo, se puede observar que los VF exigidos son cada vez mayores.

Período de Capitalización

- Corresponde al tiempo en el cual se considera la ganancia de interés del capital.
- Define cada cuanto tiempo debe aplicarse la tasa de interés sobre el capital acumulado, por tanto, en estricto rigor debería señalarse además del interés, su período de capitalización.
- Generalmente se asume que el período de capitalización corresponde al mismo período para el cual se entrega la tasa de interés.
- En los casos en que el período de capitalización es diferente al período para el cual se entrega la tasa de interés, se deberán aplicar las relaciones de matemáticas financieras para determinar el interés efectivo.

Transformación de la Tasa de Interés de un período a otro

Transformación de la tasa anual para conocer su tasa mensual.

$$(1 + r_a) = (1 + r_m)^{12}$$

Por lo tanto:

$$r_m = \sqrt[12]{(1 + r_a)} - 1$$

Donde:

r_m : **Interés mensual**

r_a : **Interés anual**

Ejemplo :

- Si la tasa anual pagada por un banco a una cuenta de ahorro es del 7%

- ¿Que tasa está pagando mensualmente?

$$(1 + 0{,}07) = (1 + r_m)^{12}$$

$$r_m = \sqrt[12]{(1 + 0{,}07)} - 1$$

$$r_m = 0{,}0056 = 0{,}56\%$$

Otros ejemplos:

- **Para una tasa anual de un 15% determinar su equivalente en :**
  - ***Tasa Semestral***

$$(1+r_a) = (1 + r_s)^2$$

$$(1+ 0{,}15) = (1 + r_s)^2$$

$$r_s = 0{,}072 = 7{,}2\%$$

Otros ejemplos:

- **Para una tasa anual de un 15% determinar su equivalente en :**
  - ***Tasa Trimestral***

$$(1 + r_a) = (1 + r_T)^4$$

$$(1 + r_a) = (1 + r_T)^4$$

$$r_T = 0{,}035 = 3{,}5\%$$

Otros ejemplos:

- **Para una tasa mensual de un 3% determinar su equivalente en :**
  - ***Tasa Semestral***

$$(1 + r_s) = (1 + r_m)^6$$

$$(1 + r_s) = (1 + 0,03)^6$$

$$\boxed{r_s = 0.194 = 19,4\%}$$

Otros ejemplos:

- **Para una tasa mensual de un 3% determinar su equivalente en :**
  - ***Tasa Trimestral***

$$(1 + r_T) = (1 + r_m)^3$$

$$(1 + r_T) = (1 + 0{,}03)^3$$

$$\boxed{r_T = 0{,}0927 = 9{,}27\%}$$

Tasa de Interés Real

- Corresponde a una tasa de interés medida en términos reales.
- Es equivalente a medir en unidades de bienes.
- Luego, supone que el dinero no cambia su poder adquisitivo en el tiempo.
- Supuestos:
  - El dinero se comporta perfectamente como una moneda dura, sin perder en absoluto poder adquisitivo
  - Una mayor cantidad de dinero corresponde, en forma proporcional, a una mayor cantidad de bienes.
  - En caso que exista inflación, la tasa efectiva será la tasa de interés real más la tasa de inflación.

Tasa de Interés Nominal

- Incluye el efecto de la inflación además del interés real.
- Al transcurrir el tiempo, el dinero pierde su poder adquisitivo.
- Una misma cantidad de dinero alcanza en el futuro para adquirir cada vez una menor cantidad de bienes.
- Los proyectos se desarrollan en economías inflacionarias.

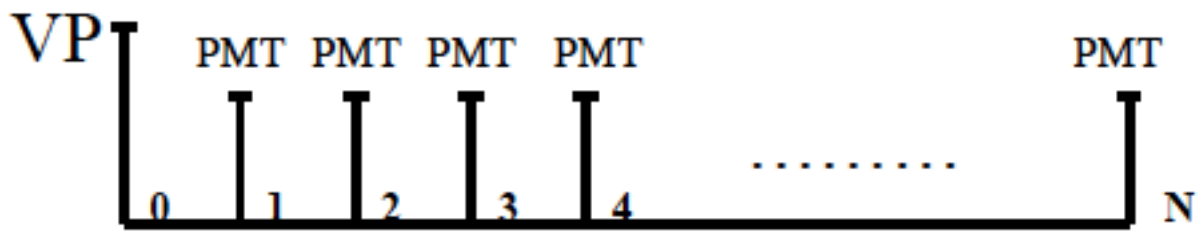
Cuotas

Corresponden a flujos de dinero constantes y que ocurren periódicamente durante un intervalo de tiempo.

Ejemplo:

- Créditos cuya devolución se puede pactar habitualmente en cuotas iguales y mensuales.
- Sistema de ahorro de una cantidad fija mensual para juntar una cantidad determinada de dinero.

VP de un flujo de cuotas iguales y periódicas



$$VP = \frac{PMT}{(1+r)} + \frac{PMT}{(1+r)^2} + \frac{PMT}{(1+r)^3} + \frac{PMT}{(1+r)^4} + \ldots\ldots + \frac{PMT}{(1+r)^{N-1}} + \frac{PMT}{(1+r)^N}$$

En consecuencia

$$VP = \sum_{j=1}^{N} \frac{PMT}{(1+r)^j}$$

Donde:

PMT = Valor de cuota, recibida al vencimiento de cada período (Payment)

r = Tasa de Interés

N = N° de períodos

Relación entre PMT y VP

1.) $$VP = \frac{PMT}{(1+r)} + \frac{PMT}{(1+r)^2} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \frac{PMT}{(1+r)^{N-1}} + \frac{PMT}{(1+r)^N}$$

2.) $$VP = PMT\left[\frac{1}{(1+r)} + \frac{1}{(1+r)^2} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \frac{1}{(1+r)^{N-1}} + \frac{1}{(1+r)^N}\right]$$

El término entre paréntesis es el factor de recuperación que se busca. Se denominará por S_n:

3.) $$S_n = \frac{1}{(1+r)} + \frac{1}{(1+r)^2} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \frac{1}{(1+r)^{N-1}} + \frac{1}{(1+r)^N}$$

Relación entre PMT y VP

Multiplicando S_n por (1+r) e igualando términos:

4.) $$(1+r)S_n = 1 + \frac{1}{(1+r)} + \frac{1}{(1+r)^2} + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + \frac{1}{(1+r)^{N-1}}$$

Restando 4.) - 3.)

5.) $$(1+r)\,S_n - S_n = 1 - \frac{1}{(1+r)^N}$$

Despejando:

$$\boxed{S_n = \frac{(1+r)^N - 1}{r(1+r)^N}}$$

Relación entre PMT y VP

Reemplazando S_n en la expresión de VP:

$$VP = PMT\left[\frac{(1+r)^N - 1}{r(1+r)^N}\right]$$

Luego,

$$PMT = VP\left[\frac{(1+r)^N r}{(1+r)^N - 1}\right]$$

Factor de Recuperación de Capital

- **El factor**

$$frc = \frac{(1+r)^N r}{(1+r)^N - 1}$$

se conoce con el nombre de:

"Factor de Recuperación de Capital frc"

Entonces,

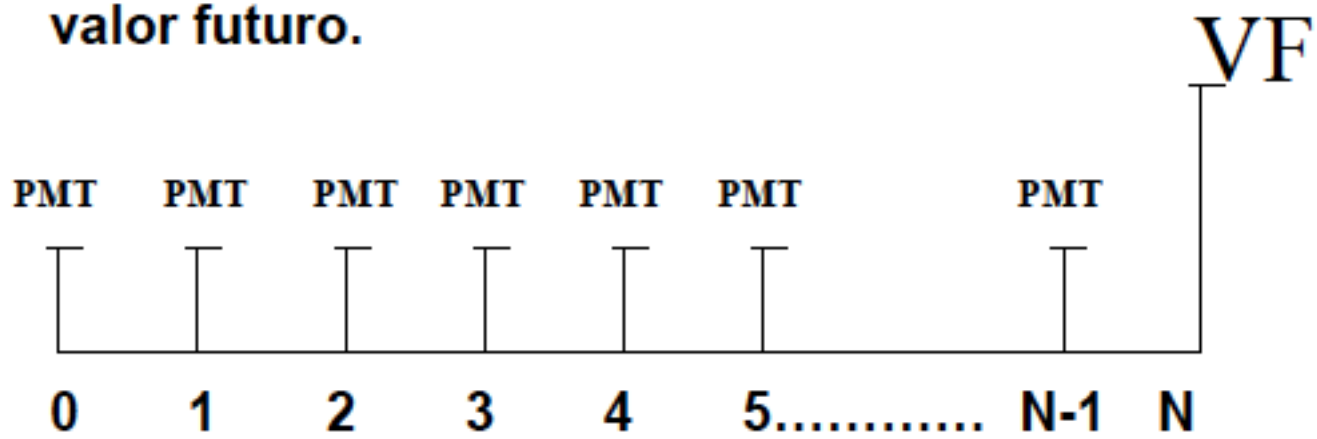
PMT = frc * VP

Relación entre PMT y VF

¿Cómo calcular el valor de la cuota para juntar un fondo determinado, si las cuotas correspondientes ganan un interés r ?

Relación entre PMT y VF

Se trata de determinar el valor de una cuota igual y periódica que sea equivalente a un valor futuro.



Relación entre PMT y VF

Cuota de valor PMT que se paga al vencimiento del período desde el 1 hasta el N.

El VF está dado por:

1.)

$$VF = PMT\,(1+r)^{N-1} + PMT\,(1+r)^{N-2} + \ldots\ldots + PMT\,(1+r)^{2} + PMT\,(1+r) + PMT$$

Relación entre PMT y VF

4.)

$$S`_n = 1+(1+r) +(1+r)^2 +(1+r)^3+.....+(1+r)^{N-2} +(1+r)^{N-1}$$

Multiplicando ec. 4.) por (1+r) se tiene:

5.)

$$(1+r)\, S`_n = (1+r)+(1+r)^2+.....+(1+r)^{N-1} +(1+r)^N$$

Relación entre PMT y VF

Restando 4.) - 5.)

6.)

$$S`_n - (1+r)S`_n = 1-(1+r)^N$$

Despejando .

7.) $S`_n$

$$S`_n = \frac{-1+(1+r)^N}{r}$$

Relación entre PMT y VF

Remplazando $S`_n$ **en la expresión de VF:**

Luego,

$$VF = \frac{PMT(1+r)^N - 1}{r}$$

$$PMT = VF\left[\frac{r}{(1+r)^N - 1}\right]$$

Relación entre PMT y VF

El factor que está entre paréntesis se conoce como el:

"Factor del Fondo de Amortización Sff"

$$sff = \frac{r}{(1+r)^{N} - 1}$$

$$PMT = VF * sff$$

VAN

- Corresponde al Valor Actualizado de Beneficios menos Costos
  - Es conocido como NPV (Net Present Value)

$$VAN = F_0 + \frac{F_1}{(1+i)^1} + \frac{F_2}{(1+i)^2} + \frac{F_3}{(1+i)^3} + \frac{F_4}{(1+i)^4} + \cdots + \frac{F_N}{(1+i)^N}$$

$$VAN = \sum_{i=0}^{N} \frac{F_i}{(1+i)^i}$$

- Indicador Económico para determinar Rentabilidad
  - Mayor VAN corresponde a mayor generación de Riqueza
  - Mayor rentabilidad
  - Hacer los Proyectos de mayor VAN

Resumen

$$VP = VF / (1 + r)^N$$

$$VF = VP\,(1 + r)^N$$

$$PMT = frc * VP \qquad frc = \frac{(1 + r)^N\, r}{(1 + r)^N - 1}$$

$$PMT = VF * sff \qquad sff = \frac{r}{(1 + r)^N - 1}$$

$$VAN = \sum_{i=0}^{N} \frac{F_i}{(1 + i)^i}$$

CRITERIOS DE DECISIÓN

¿Cómo medir la Rentabilidad?

CRITERIOS DE DECISIÓN

- Formas de combinar los elementos relevantes a fin de configurar indicadores que faciliten y guíen el proceso de toma de decisiones
- Recogen e incluyen las dimensiones económicas financieras.
- Elementos fundamentales para la decisión.

INDICADORES

- Valor Actual Neto (VAN)
- Tasa Interna de Retorno (TIR)
- Tasa de Rentabilidad
- Razón Beneficio Costo ($R_{B/C}$)
- Período de Recuperación (Payback)
- Valor Anual Equivalente (VAE)
- Costo Anual Uniforme (CAUE)
- VAN sobre Inversión (IVAN)

DECISIÓN

- Los indicadores no definen la decisión.
- Las autoridades de alto nivel son quienes consideran estos indicadores en conjunto con otros elementos de tipo estratégico, político e incluso el riesgo.

VAN

Valor Presente del incremento en riqueza del inversionista que realiza el proyecto

$$\sum_{t=0}^{t=N} \frac{B_t - C_t}{(1 + r)^t} \qquad t = 1, 2, 3, \ldots, N$$

Donde:

- B_t : Beneficios en los distintos instantes
- C_t : Costos en los distintos instantes
- r : Tasa de descuento del inversionista

BENEFICIOS

- Corresponde a todos los beneficios monetarios que recibe el proyecto
- Contabilizarlos el monto en el momento en que ocurra el ingreso del dinero
- Deben estimarse el equivalente monetario de los beneficios
- B_t: Monto de dinero que ingresa al proyecto en el instante t

COSTOS

- Egresos del proyecto
  - + Costos y Gastos del proyecto
  - + Inversiones del proyecto
- Debe estimarse el equivalente monetario de cada egreso
- Contabilizar el egreso en el instante en que ocurra
- $C_t = Costos_t + Inversiones_t$

  $Invesiones_t$: Inversiones realizadas en el periodo t

VAN

El criterio de decisión del VAN establece:

Un proyecto es rentable si el Valor Actual Neto es mayor que cero.

El criterio de decisión del VAN establece:

VAN > 0	Proyecto Rentable (realizarlo)
VAN < 0	Proyecto No Rentable (archivarlo)
VAN = 0	Proyecto Indiferente

VENTAJAS DEL VAN

- Es confiable por ser un indicador de riqueza
- Determina el incremento en la riqueza del inversionista al realizar este proyecto
- Considera el costo alternativo del inversionista
- Entrega un valor monetario

DESVENTAJAS DEL VAN

- No refleja la duración del proyecto.
- No refleja la inversión del proyecto
- Se requiere la tasa de descuento del inversionista, o costo alternativo

OBSERVACIONES DEL VAN

- Es muy importante el momento en que se perciben los beneficios.

- A medida que es mayor la tasa de interés, menos importante son los costos e ingresos que se generan en el futuro y mayor importancia tienen los costos e ingresos cercanos al inicio del proyecto.

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

+ Corresponde a la tasa de descuento (r) que hace que el valor presente de los beneficios sea exactamente igual al valor presente de los costos.

+ Es la tasa de descuento (r) que hace el VAN=0

LA TASA INTERNA DE RETORNO R ES:

$$B_0 - C_0 + \frac{B_1 - C_1}{(1+\rho)^1} + \frac{B_2 - C_2}{(1+\rho)^2} + \ldots + \frac{B_N - C_N}{(1+\rho)^N} = 0$$

En forma resumida se puede escribir como:

$$\sum_{t=0}^{t=N} \frac{B_t - C_t}{(1+\rho)^t} = 0$$

CRITERIO DE DECISIÓN DEL TIR

Se acepta el proyecto en el cual la tasa interna de retorno, es mayor a la tasa pertinente de interés.

VENTAJAS DE LA TIR

- Puede calcularse utilizando únicamente los datos correspondientes al proyecto.
- No requiere la información sobre el costo de oportunidad del capital
- La TIR es una tasa de suma importancia en la determinación del VAN
- Determina la máxima tasa que el proyecto soporta
- Solicitada por las instituciones crediticias

DESVENTAJAS DE LA TIR

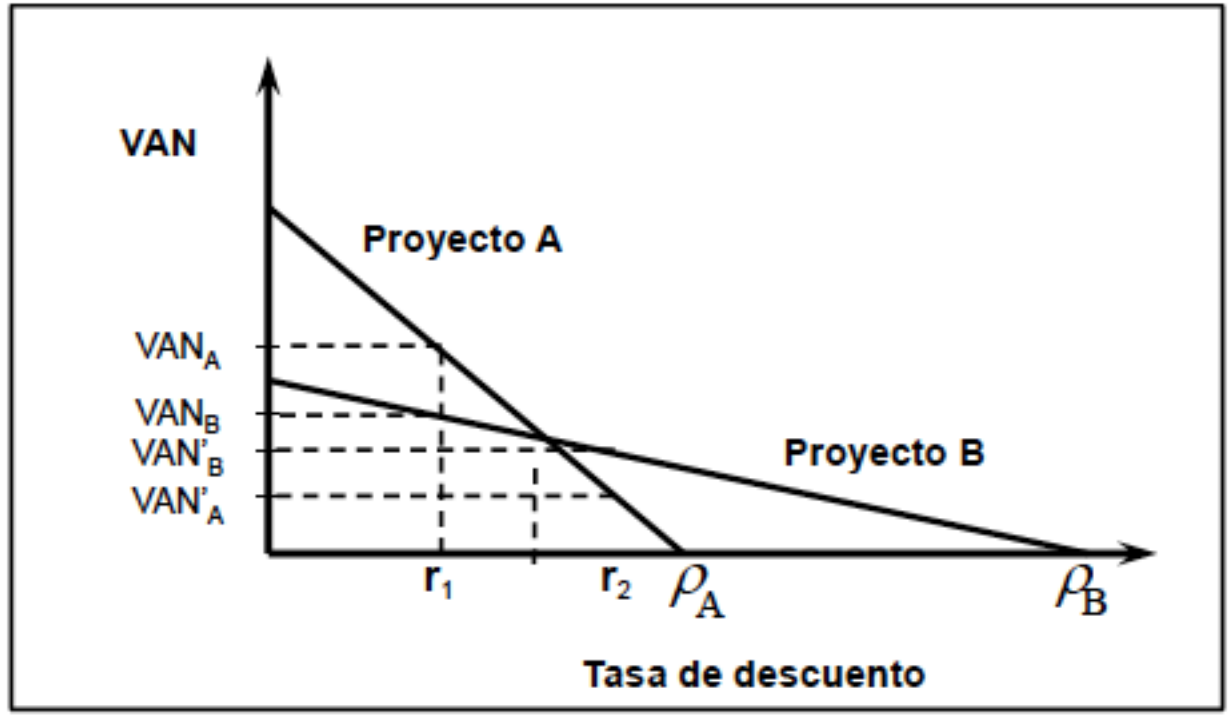
- Requiere finalmente ser comparada con un costo de oportunidad del capital para determinar la decisión sobre la conveniencia del proyecto
- Existe posibilidad de múltiples TIR
- Asume la reinversión de los excedentes del proyecto
- No toma en cuenta el tamaño del proyecto
- No toma en cuenta la duración del proyecto

OBSERVACIONES A LA TIR

- Los flujos se reinvierten a la tasa de descuento TIR. Esto distorsiona la medición de rentabilidad

- Los flujos no pueden rendir la TIR, sólo rinden la tasa de descuento alternativa del inversionista

OBSERVACIÓN AL TIR



CRITERIO DE LA TIR

- $\rho_B > \rho_A$

  Sin embargo, si:

  - $r = r_1$ el $VAN_A > VAN_B$
  - $r = r_2$ el $VAN_B > VAN_A$

- La TIR no es definitiva

- Sólo nos dice si un proyecto es mejor que la rentabilidad alternativa.

- No sirve para comparar entre dos proyectos excluyente

TIR MÚLTIPLES

- La TIR corresponde a solucionar un polinomio de grado N, por lo tanto existirán N soluciones o TIR.

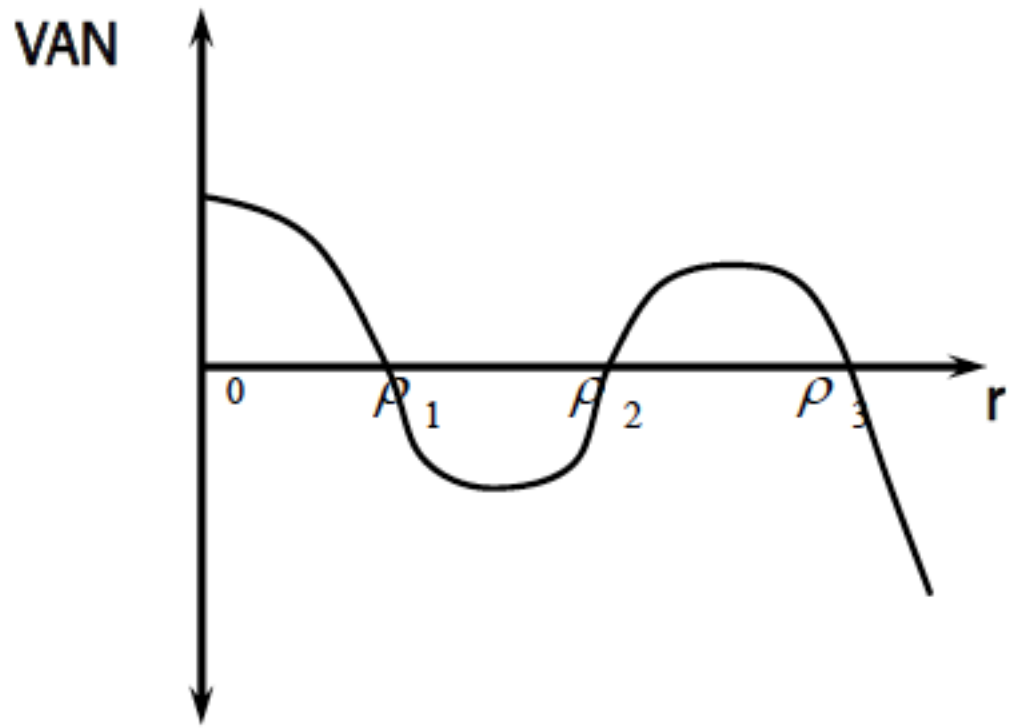
$$F_0 + \frac{F_1}{(1+\rho)} + \frac{F_2}{(1+\rho)^2} + \frac{F_3}{(1+\rho)^3} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \frac{F_N}{(1+\rho)^N} = 0$$

$$x = 1 + \rho$$

$$F_0 + \frac{F_1}{x} + \frac{F_2}{x^2} + \frac{F_3}{x^3} + \ldots\ldots\ldots + \frac{F_N}{x^N} = 0 \quad * x^N$$

$$F_0 x^N + F_1 x^{N-1} + F_2 x^{N-2} + \ldots\ldots\ldots + F_N = 0$$

GRÁFICAMENTE



ANALIZANDO EL GRÁFICO

- El número de raíces distintas depende del grado del polinomio y de los cambios de signo. (Discriminante)
- Sólo interesan las raíces reales positivas distintas.
- Si hay reinversiones, se producen cambios de signo en el polinomio y podría haber mas de una TIR.
- La TIR se vuelve ambigua
- En las cercanías de r_1 y r_3 el comportamiento es normal
- En las cercanías de r_2 el comportamiento es inverso. Si r aumenta, el VAN disminuye.

CONCLUSIONES DE LA TIR

- Debe cuidarse de estar frente a una TIR única.
- La TIR es útil para resolver entre proyectos que compitan por capital.
- La TIR no es útil para resolver entre proyectos excluyentes

CONCLUSIONES DE LA TIR

- La TIR no se debe interpretar como tasa de rentabilidad del proyecto
  - Esta distorsionada por reinvertir los excedentes y déficit a la tasa TIR. Sobre estima la rentabilidad
  - Los excedentes o superávit de caja se deberían descontados a la tasa alternativa del inversionista

COMPARACIÓN VAN V/S TIR: ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

- Sin limitaciones de capital, VAN y TIR son criterios alternativos
  - Situaciones de multiples TIR u otras anomalías el VAN prima sobre la TIR
- La TIR es útil en condiciones de escases de capital
  - Permite priorizar los proyectos
  - La TIR da resultados correctos
  - El VAN requiere recalcularse

VAN VS TIR

- Para carteras compuesta por 2 o mas alternativas de inversión, las cuales son mutuamente excluyentes entre sí.
  - El criterio de la TIR puede fallar

VAN VS. TIR

- Proyectos de diferentes tamaños
  - Usar el criterio del VAN
  - La TIR no es segura
- Proyectos repetibles de Largo de Vida diferente
  - TIR y VAN no funcionan
  - Solución: Repetir los proyectos hasta un múltiplo común y usar el VAN
  - Usar indicador anualizado
    - VAE: Valor anual equivalente
    - CAUE: Costo anual equivalente

TASA DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

- Es una tasa de rentabilidad equivalente a los flujos que genera el proyecto
- También se conoce como Tasa Interna de Retorno Modificada
- TIR Modificada
- $r_{proyecto}$

TASA DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Calcular el Valor Presente de las inversiones a la tasa de descuento del inversionista.

Calcular el Valor Futuro en el horizonte del proyecto de los Beneficios Netos a la tasa de descuento del inversionista.

Calcular la TIR entre:

VP_0(Inversiones) y

VF_N(Beneficios Netos)

TASA DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

$$\frac{\sum_{t=0}^{t=N} BN_t\,(1 + r)^{N-t}}{(1 + r_{proyecto})^N} - \sum_{t=0}^{t=N} \frac{I_t}{(1 + r)^t} = 0$$

$r_{proyecto}$ = TIR Modificada = Rentabilidad del proyecto

r : tasa de descuento del inversionista

N: Horizonte del proyecto

OBSERVACIONES A LA $R_{PROYECTO}$

- Los flujos se reinvierten a la tasa pertinente.
- La $r_{proyecto}$ corresponde a la rentabilidad equivalente uniforme del proyecto.
- Para un período la $r_{proyecto}$ ó laTIR modificada coinciden con la TIR.
  - Esto también es válido para proyectos sin flujos intermedios

RAZÓN BENEFICIO-COSTO

- El cálculo se efectúa dividiendo los beneficios actualizados del proyecto por los costos actualizados del proyecto.

- Si ésta razón es mayor a uno, es decir, los beneficios actualizados son mayores que los costos actualizados, el proyecto es rentable

CÁLCULO DE LA RAZÓN BENEFICIO-COSTO

$$R_{B/C} = \frac{\sum_{t=0}^{t=N} \frac{B_i}{(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^{t=N} \frac{C_i}{(1+r)^t}}$$

Si el $R_{B/C} > 1$, el Proyecto es Rentable

Si el $R_{B/C} < 1$, el Proyecto es no Rentable

OBSERVACIONES A LA $R_{B/C}$

Proyecto BA	CA	$R_{B/C}$	VAN
100	60	1,67	40
1000	800	1,25	200

$$R_{(B/C)A} > R_{(B/C)B}$$

$$VAN_B > VAN_A$$

No es un indicador consistente

$R_{B/C}$

- Indica la decisión de emprender o no un determinado proyecto.
- No determina el proyecto mas rentable.
- No indica el tamaño del Proyecto

PERÍODO DE RECUPERACIÓN Ó PAYBACK

- Corresponde al período de tiempo necesario para que el flujo de caja del proyecto cubra el monto total de la inversión.
- Método muy utilizado por los evaluadores y empresarios.
- De fácil interpretación

CÁLCULO DEL PAYBACK

$$\sum_{j=0}^{T_p} \frac{F_j}{(1+r)^j} = 0$$

$$T_p = \text{Payback}$$

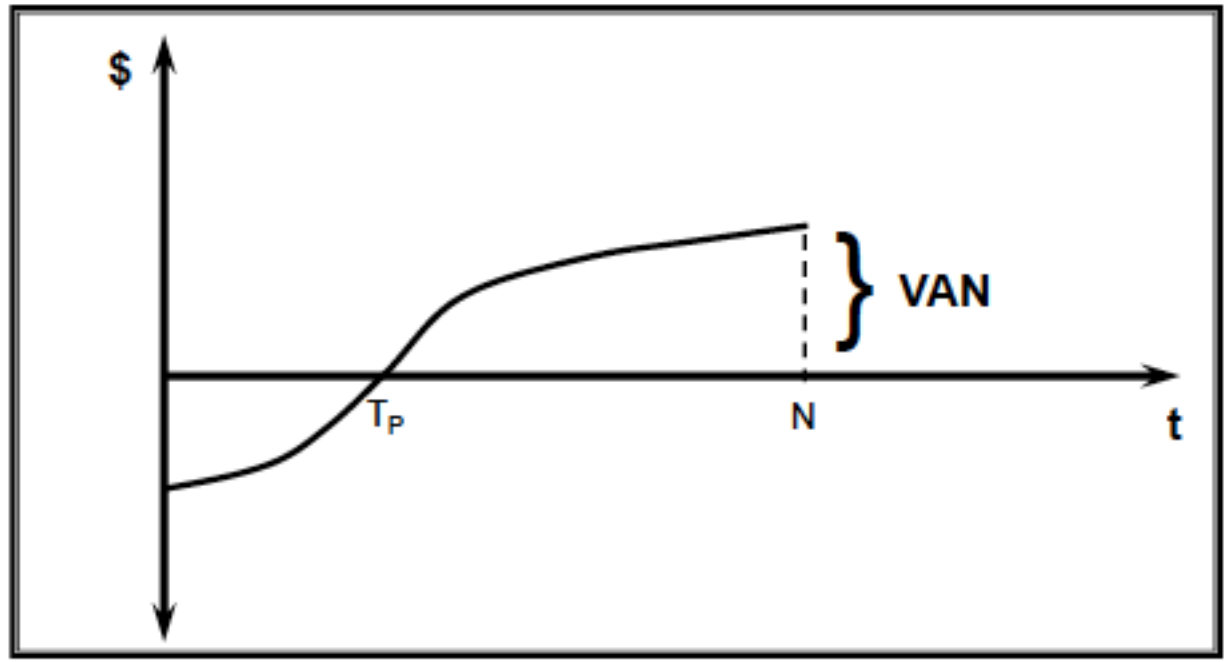
APROXIMACIÓN DEL PAYBACK:

- Si los flujos de caja anuales son constantes:

  Payback = Inversión / Flujo de caja anual

- Si los flujos de caja anuales no son constantes, el PAYBACK se produce cuando el flujo de caja actualizado y acumulado es igual a cero.

FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO Y ACUMULADO



Evaluación Privada vs. Social

EVALUACION	
PRIVADA	SOCIAL
• Maximizar utilidad de los Inversionistas • Precios de mercado • De interés de los Inversionista	• Maximizar bienestar social • Precios sociales • Análisis de externalidades • De interés para el país o comunidad
Beneficios Privados	Beneficios Sociales
• Son pocos • Generalmente son mas fácil de identificar • El objetivo del proyecto los define bien	• Muchos • Disminuciones de Costos • Externalidades positivas
Costos Privados	Costos Sociales
• Son muchos • Identificación complicada	• Muchos • Disminuciones de Beneficios • Externalidades negativas

VAN privado y VAN social

Social/Privado	VAN privado >0	VAN privado <0
VAN social >0	Lo hace el privado	El Estado incentiva el proyecto (subsidio) o lo ejecuta directamente
VAN social <0	El Estado desincentiva el proyecto	No se ejecuta el proyecto





VAN privado y VAN social

- Si el VAN social de un proyecto es **positivo** pero el VAN privado es negativo, el Estado debería entregar un subsidio para su ejecución.
- El máximo subsidio que debería entregar corresponde al monto del VAN privado negativo. Esto permitirá que el privado obtenga una rentabilidad "***normal***", pero suficiente para tener el incentivo de ejecutar el proyecto.

Subsidio Máximo del Estado = ***Van Privado Negativo***





Notas Importantes

- Es importante distinguir entre los **flujos de beneficios y costos sociales** y el **presupuesto** del proyecto. En los flujos de la evaluación social se ***descuentan*** los impuestos, sin embargo, la **institución ejecutora** debe contar con los dineros para cancelar las inversiones y costos de operación a **precios de mercado**, esto es, incluyendo impuestos, IVA, aranceles.

- La evaluación social se realiza para determinar ***la conveniencia para el país de ejecutar o no un proyecto***. Esto conlleva que las decisiones de inversiones deben trascender la conveniencia **institucional**, en función del **bienestar del país.**





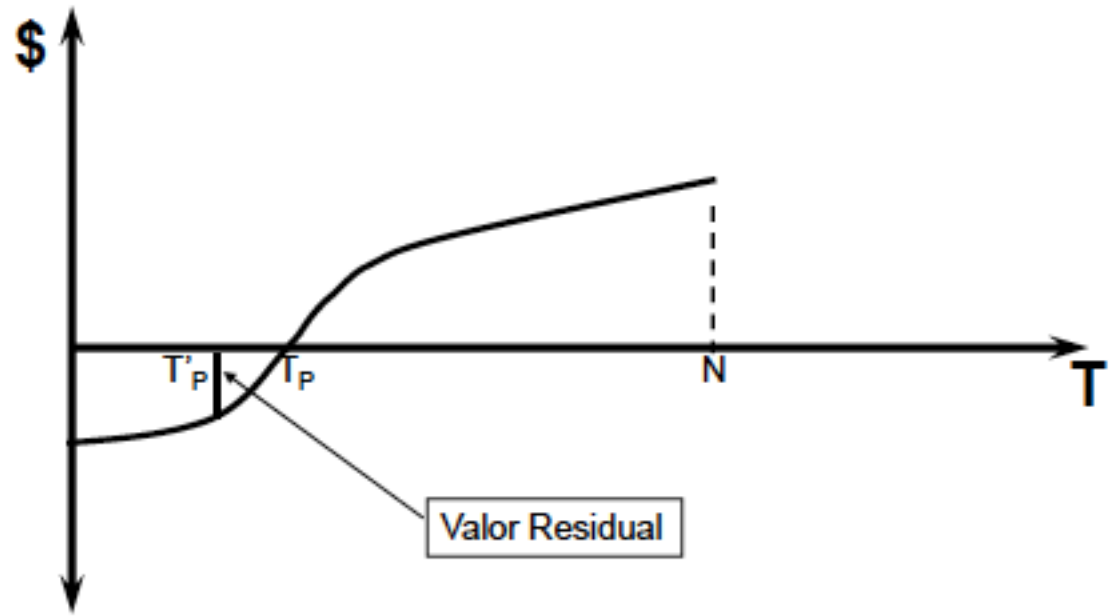
PAYBACK CON ABANDONO DEL PROYECTO

Si se decide abandonar el proyecto, el tiempo de pago debe considerar el valor residual

$$\sum_{j=0}^{T`_p} \frac{F_j}{(1+r)^j} + \frac{V_R}{(1+r)^{T`_p}} = 0$$

$T`_p$ = Payback con abandono del proyecto (el proyecto se vende)

PAYBACK CON ABANDONO DEL PROYECTO



CARACTERÍSTICAS DEL PAYBACK:

- Método utilizado por firmas o instituciones que disponen de muchas alternativas de inversión, con recursos financieros limitados y desean eliminar proyectos de maduración mas lenta.
- De fácil interpretación
- Diversas formas de cálculo
  - Con o sin interés
  - Con o sin abandono

VAE

- Valor períodico y uniforme equivalente al VAN
- Permite tener un valor anual equivalente
- VAE = VAN * frc
- El problema se independiza de la Vida del Proyecto

CAUE

- Es equivalente al VAE, pero corresponde solo a costo
- Es usado para análisis comparativo cuando los beneficios son iguales en las alternativas
- Se usa para minimizar costos
- Se debe obtener costo uniforme equivalente

ESCASEZ DE CAPITAL

- No todos los proyectos se pueden realizar
- El Criterio del VAN falla
  - La tasa alternativa pierde validez
- Los indicadores antes visto pierden validez
- La TIR permite priorizar los proyectos
- IVAN

IVAN

- IVAN = VAN / I
- Se usa para hacer ordenamiento de los proyectos en escasez de capital
- Se seleccionan los de mayor IVAN
- Corresponde a una rentabilidad aproximada

ESCASEZ DE CAPITAL

- TIR
- IVAN
- Rentabilidad
- Optimización de Cartera

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
Departamento de Obras Civiles

Evaluación de Proyectos